WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ DÖNEM SONU PROJE RAPORU

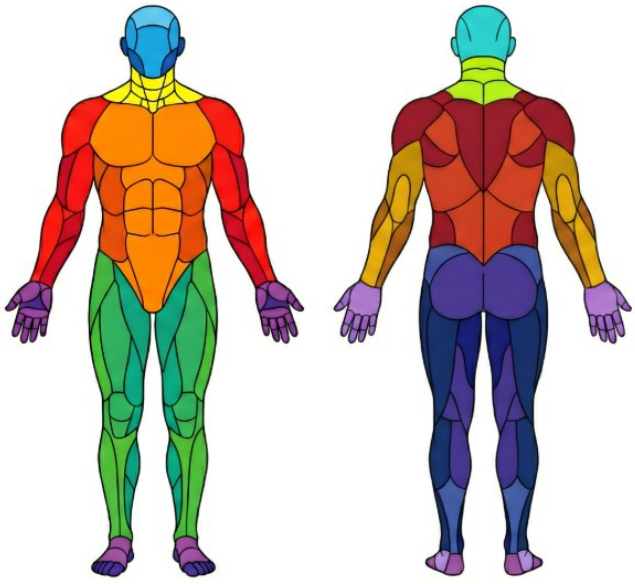
HAZIRLAYAN:
Ad: Atakan Şahin
Numara: 23040101062

T.C. Topkapı Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü

Öğretmen:Zafer Güney

Proje Amacı

BodyFix PRO, sporcuların ve aktif yaşam süren bireylerin vücutlarında hissettikleri ağrıları ve olası sakatlıkları takip edebilmeleri amacıyla geliştirilmiş dinamik bir web uygulamasıdır. Proje, internet üzerindeki bilgi kirliliğini önleyerek kullanıcılara güvenilir, tıbbi kaynaklara dayalı bir rehber sunmayı hedefler. Kullanıcılar interaktif vücut haritası üzerinden ağrıyan bölgelerini seçebilir, sakatlık detaylarını öğrenebilir ve kişisel profillerinde ağrı gelişimlerini grafiksel olarak takip edebilirler.



Kullanılan Teknolojiler

Projenin geliştirilmesinde aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

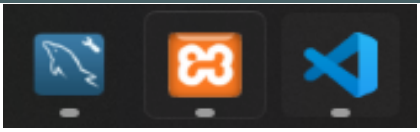
☐ **PHP (Backend):** Sunucu taraflı işlemler, oturum yönetimi (Session) ve veritabanı iletişimi için kullanıldı. Kodun sürdürülebilirliği açısından Nesne Yönelimli Programlama (OOP) mimarisi uygulandı.

☐ **MySQL (Veritabanı):** Projenin tüm verilerini (kullanıcı bilgileri, sakatlık detayları, ağrı geçmişi) güvenli ve düzenli bir şekilde saklamak için ilişkisel veritabanı yapısı kullanıldı.

☐ **HTML5 & CSS3 (Frontend):** Web sayfalarının iskeletini oluşturmak ve görsel tasarımı sağlamak için kullanıldı. Bootstrap kütüphanesi ve Flexbox yapısı sayesinde mobil uyumlu (responsive) bir arayüz elde edildi.

☐ **JavaScript & Chart.js:** Kullanıcı tarafındaki etkileşimler (menü aç/kapa, harita tıklamaları) ve özellikle profil sayfasındaki **"Ağrı Grafiği"nin** görselleştirilmesi için kullanıldı.

☐ **XAMPP (Apache Sunucusu):** Projenin geliştirilmesi ve test edilmesi aşamasında yerel sunucu ortamı olarak kullanıldı.



VERİTABANI YAPISI

Projede veri tutarlılığını sağlamak amacıyla **bodyfix** isimli ilişkisel bir veritabanı tasarlanmıştır. Veritabanı şeması aşağıdaki tablolardan oluşmaktadır:

☐ **users:** Sisteme kayıt olan kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerini (Ad, Soyad, E-posta, Şifre) saklar.

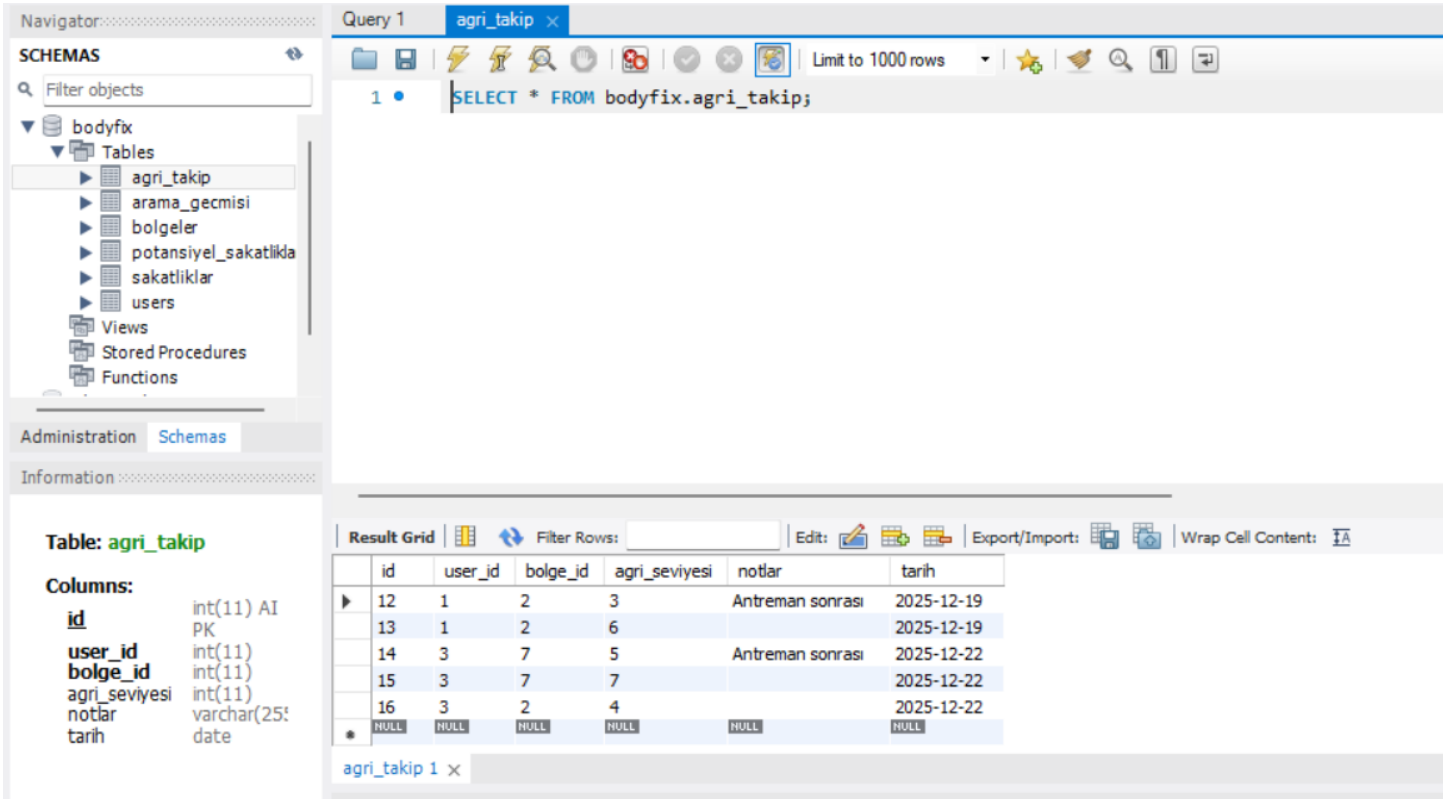
☐ **bolgeler:** Vücut haritasında yer alan ana kas gruplarını (Örn: Omuz, Diz, Bel) ve bunların kısa kodlarını tanımlar.

☐ **sakatliklar:** Her bölgeye özgü tıbbi sakatlıkların başlıklarını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini içerir.

☐ **agri_takip:** Kullanıcıların profillerinde oluşturdukları ağrı grafiklerini çizdirmek için, girilen ağrı seviyelerini tarih bilgisiyle birlikte kaydeder.

☐ **potansiyel_sakatliklar:** Kullanıcının "Takip Listem"e eklediği, kendisinde şüphelendiği sakatlıkları kullanıcı ID'si ile eşleştirerek saklar.

☐ **arama_gecmisi:** Kullanıcıların site içinde yaptığı semptom aramalarını (Örn: "batma", "uyuşma") analiz amaçlı kayıt altına alır.

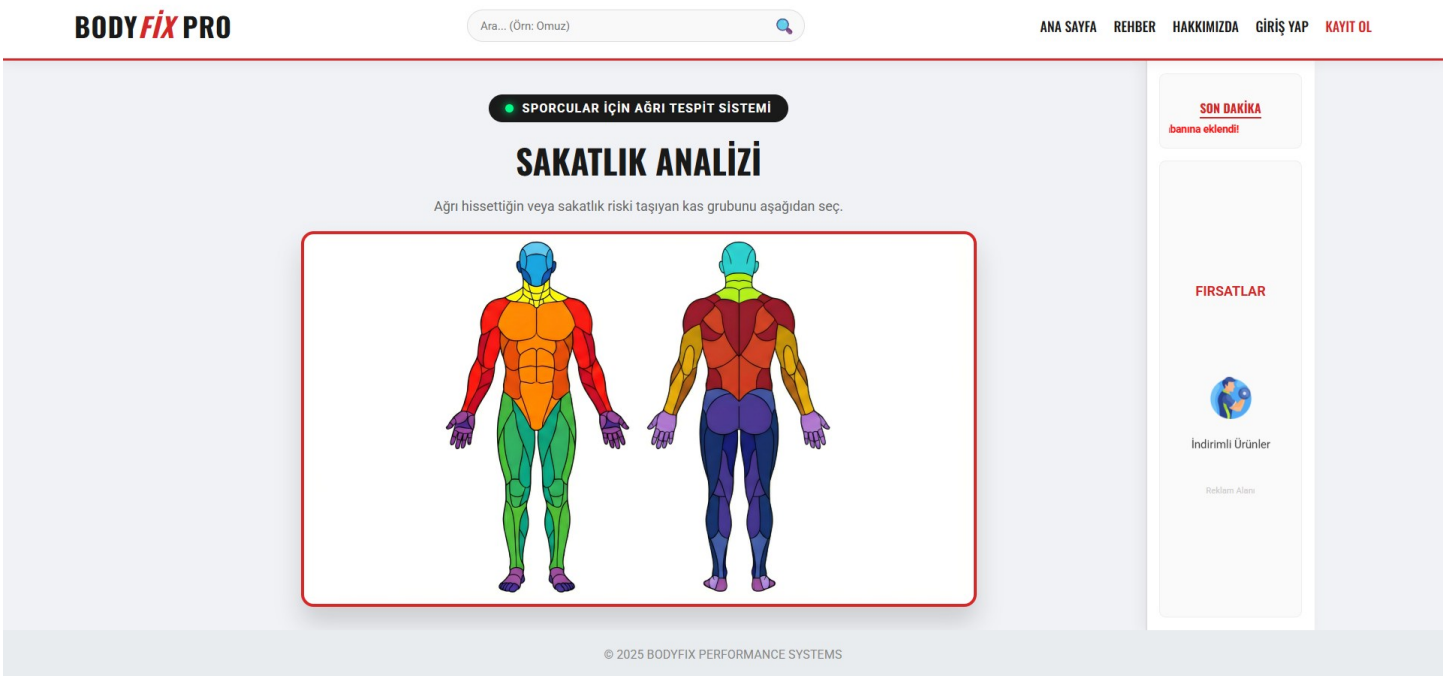


ANA SAYFA VE ARAYÜZ (Front-End):

Ana sayfada kullanıcıyı karşılayan interaktif bir vücut haritası bulunmaktadır. Sayfanın sağ tarafında, ders kriterlerine uygun olarak hazırlanan **duyuru alanı** ve **kayan yazılar (marquee)** yer almaktadır.

☐ **Image Map:** Vücut üzerindeki bölgelere tıklanabilir alanlar tanımlanmıştır.

☐ **Responsive Yapı:** Sayfa, mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde Flexbox ve Bootstrap kullanılarak tasarlanmıştır.



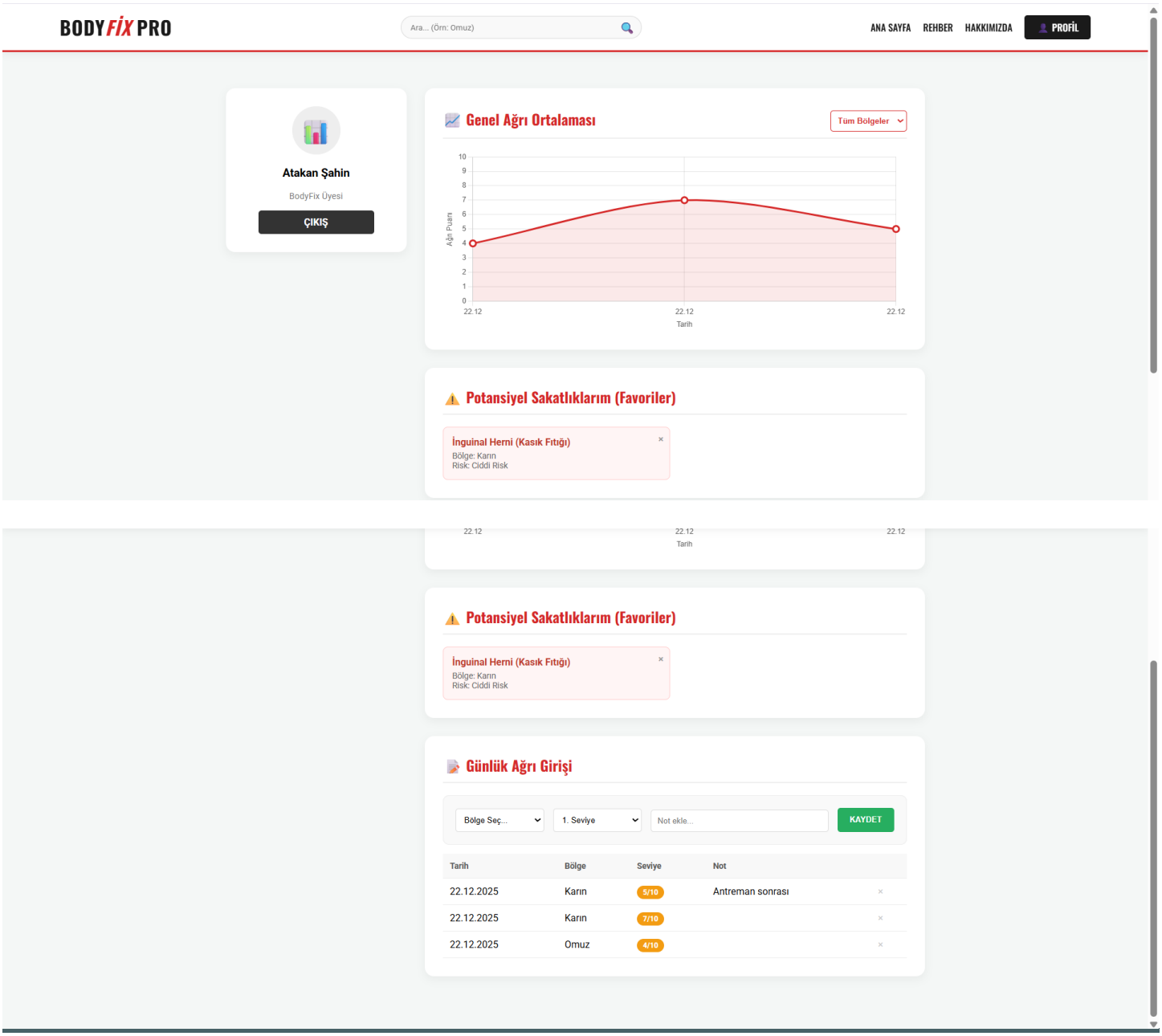
KULLANICI PROFİLİ VE GRAFİK (Dashboard)

Kullanıcı giriş yaptığında, $_SESSION oturum yönetimi ile karşılanır. Bu sayfada kullanıcının ağrı geçmişini gösteren dinamik bir **Chart.js** grafiği ve favori sakatlıklarını listelediği bir tablo bulunur.

☐ **Dinamik Grafik Entegrasyonu (Chart.js):** Kullanıcının ağrı seviyelerini zamana bağlı olarak takip edebilmesi için harici bir JavaScript kütüphanesi olan **Chart.js** projeye dahil edilmiştir. Veritabanından çekilen veriler JSON formatına çevrilerek grafiğe aktarılmıştır.

☐ **Gelişmiş Tablo Biçimlendirmesi:** Ders kriterlerinde belirtilen özel HTML formatları uygulanmıştır. Tablo içerisindeki verilerde **kalın (<b>)**, *italik (<i>)*, <u>altı çizili (<u>)</u> ve <strike>üstü çizili (<strike>)</strike> etiketleri kullanılarak veri gösterimi zenginleştirilmiştir. Ayrıca hücre içi hizalamalar (vertical-align) yapılmıştır.

☐ **Veri Tabanı Etkileşimi (Listeleme ve Silme):** Kullanıcının favoriye aldığı sakatlıklar JOIN sorgusu ile çekilerek listelenmiştir. Tablo üzerindeki butonlar sayesinde kullanıcı, istediği kaydı veritabanından silebilir (CRUD - Delete İşlemi).
☐ **Oturum Kontrolü:** Bu sayfa korumalı bir alandır. Sadece session_start() ile oturum açmış kullanıcılar (User ID'si olanlar) erişebilir; aksi halde sistem kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirir.



DETAY SAYFASI VE FRAME KULLANIMI

Kullanıcı bir bölge seçtiğinde detay sayfasına yönlendirilir. Bu sayfada ilgili sakatlıklar veritabanından çekilir. Sayfanın alt kısmında **<iframe>** etiketi kullanılarak rehabilitasyon videoları gösterilmektedir. Ayrıca sayfa içi yönlendirme linkleri kullanılmıştır.

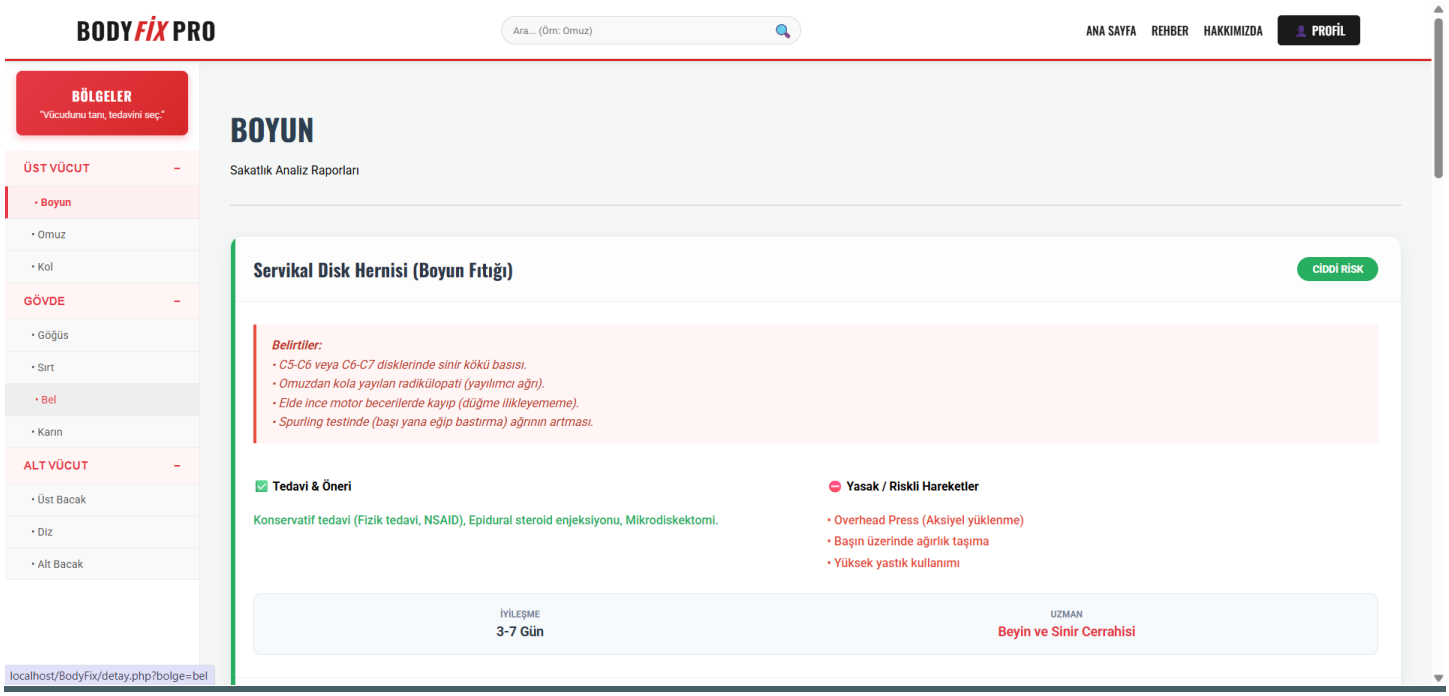
☐ **PHP (Backend):** Sunucu taraflı işlemler, oturum yönetimi (Session) ve veritabanı iletişimi için kullanıldı. Kodun sürdürülebilirliği açısından Nesne Yönelimli Programlama (OOP) mimarisi uygulandı.

☐ **MySQL (Veritabanı):** Projenin tüm verilerini (kullanıcı bilgileri, sakatlık detayları, ağrı geçmişi) güvenli ve düzenli bir şekilde saklamak için ilişkisel veritabanı yapısı kullanıldı.

☐ **HTML5 & CSS3 (Frontend):** Web sayfalarının iskeletini oluşturmak ve görsel tasarımı sağlamak için kullanıldı. Bootstrap kütüphanesi ve Flexbox yapısı sayesinde mobil uyumlu (responsive) bir arayüz elde edildi.

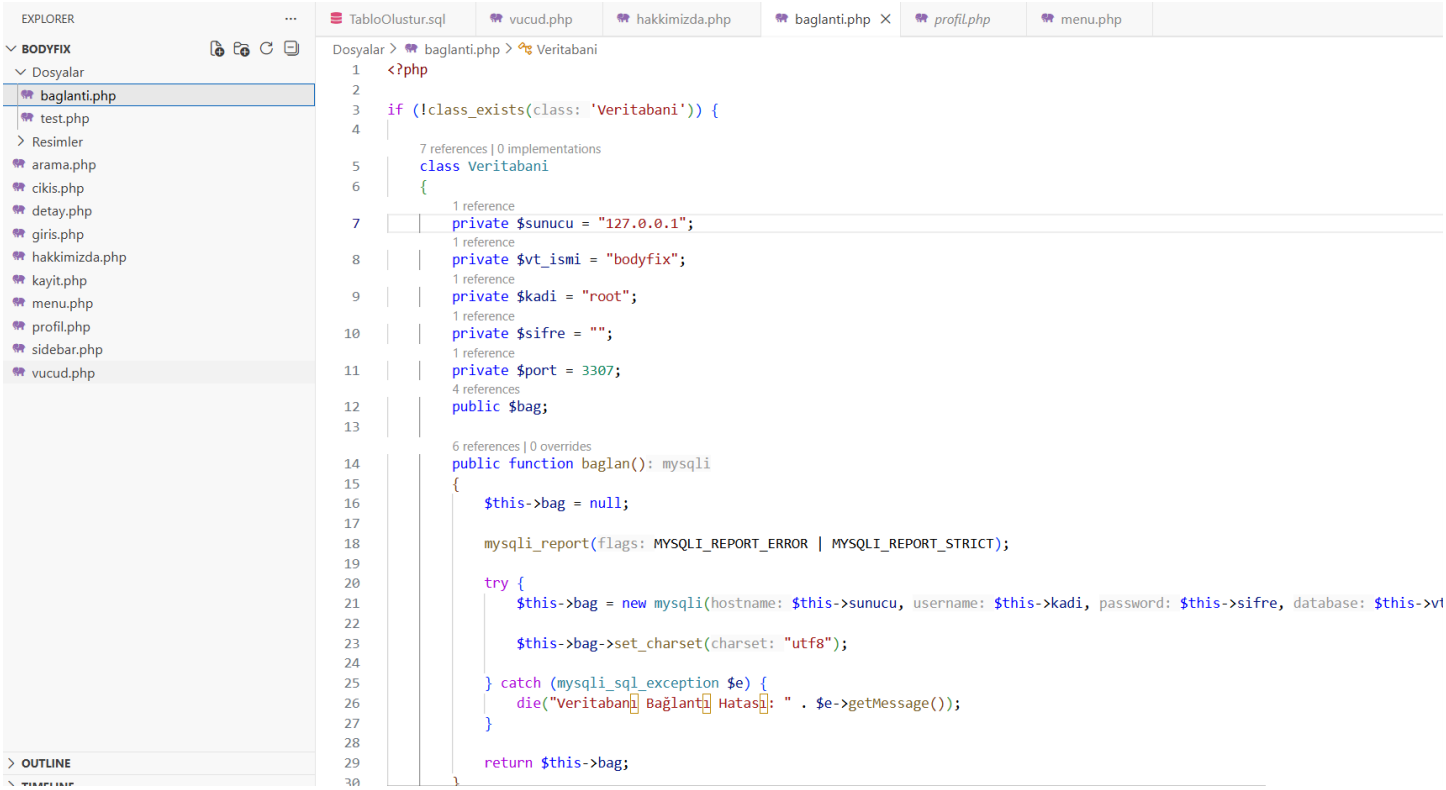
☐ **JavaScript & Chart.js:** Kullanıcı tarafındaki etkileşimler (menü aç/kapa, harita tıklamaları) ve özellikle profil sayfasındaki **"Ağrı Grafiği"nin** görselleştirilmesi için kullanıldı.

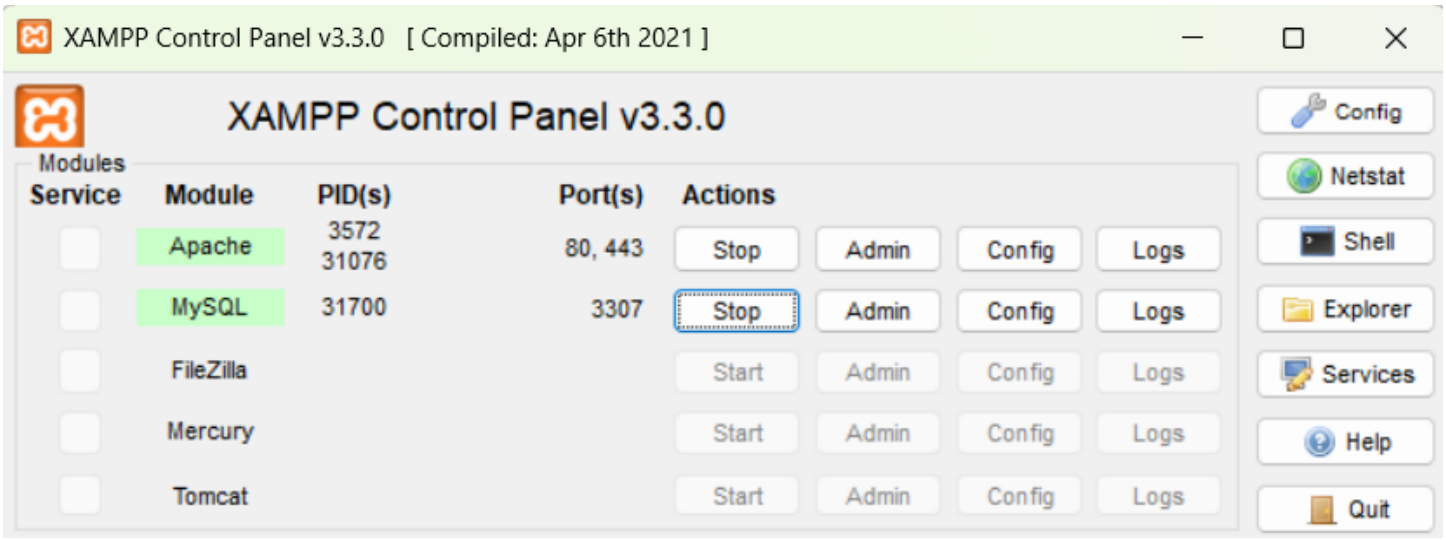
☐ **XAMPP (Apache Sunucusu):** Projenin geliştirilmesi ve test edilmesi aşamasında yerel sunucu ortamı olarak kullanıldı.

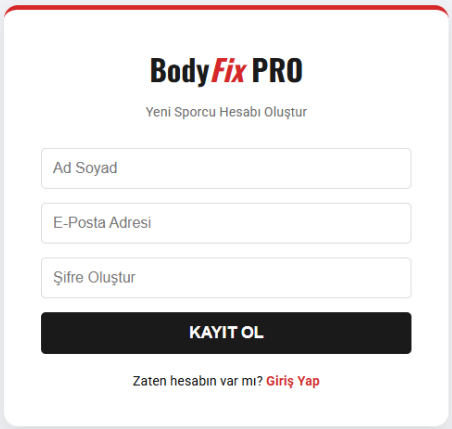


BACKEND VE OOP YAPISI
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA (OOP)

Veritabanı bağlantısı, kod tekrarını önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla Veritabani isminde bir **Class (Sınıf)** olarak oluşturulmuştur. Try-Catch blokları ile hata yönetimi sağlanmıştır.





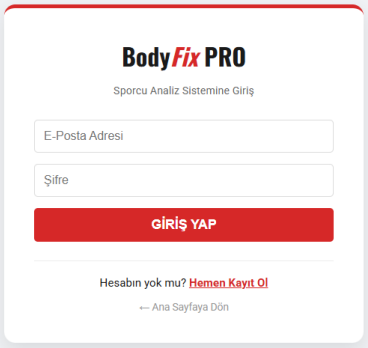


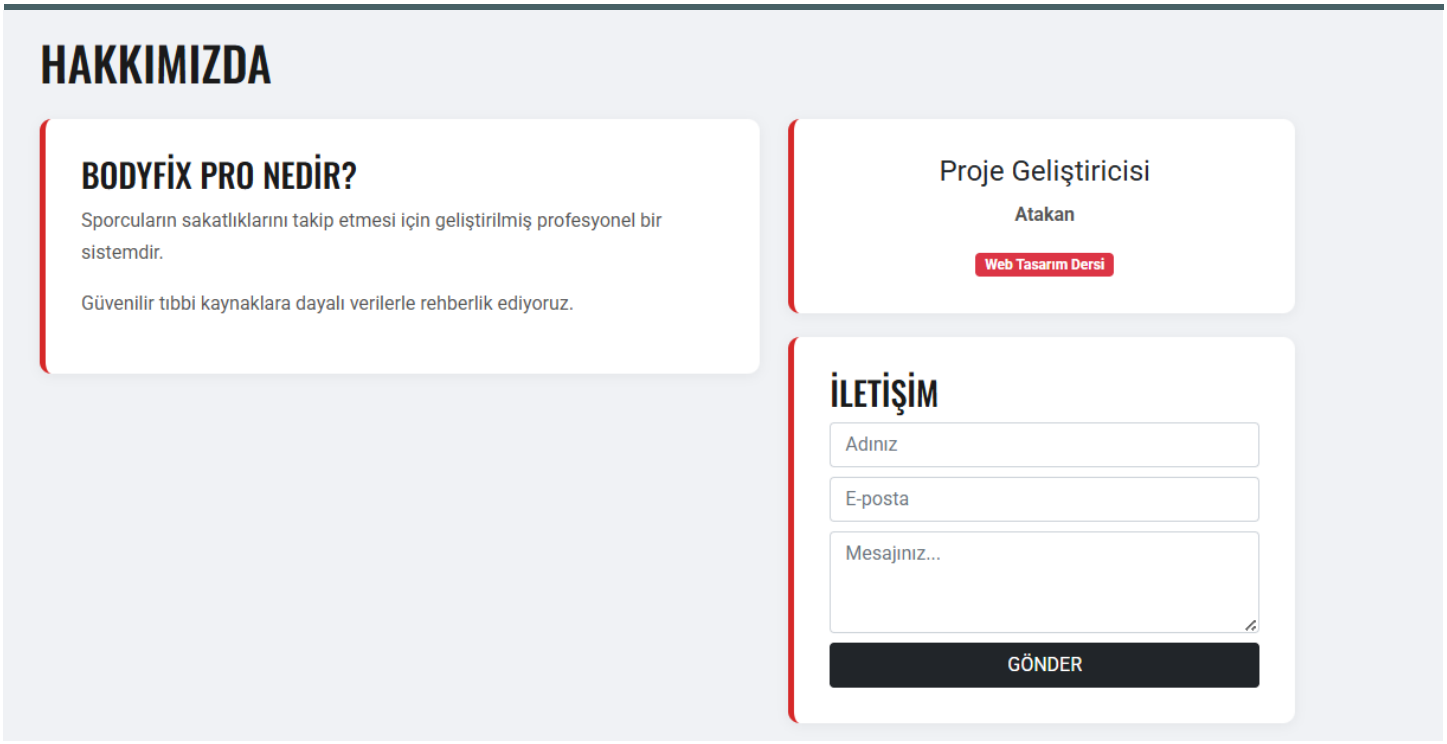
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

☐ **SQL Injection:** Tüm veri girişlerinde Prepare ve Bind_param (Hazırlanmış Sorgular) kullanılarak SQL saldırıları engellenmiştir.

☐ **XSS Koruması:** Ekrana basılan kullanıcı verilerinde htmlspecialchars() fonksiyonu kullanılmıştır.

☐ **Oturum Güvenliği:** Giriş yapmayan kullanıcıların profil sayfasına erişmesi session_start() kontrolü ile engellenmiştir.





Raporumu Değerlendirdiğiniz için Teşekkür ederim

BODY FİX PRO